

1. Use case quản lý danh sách lớp

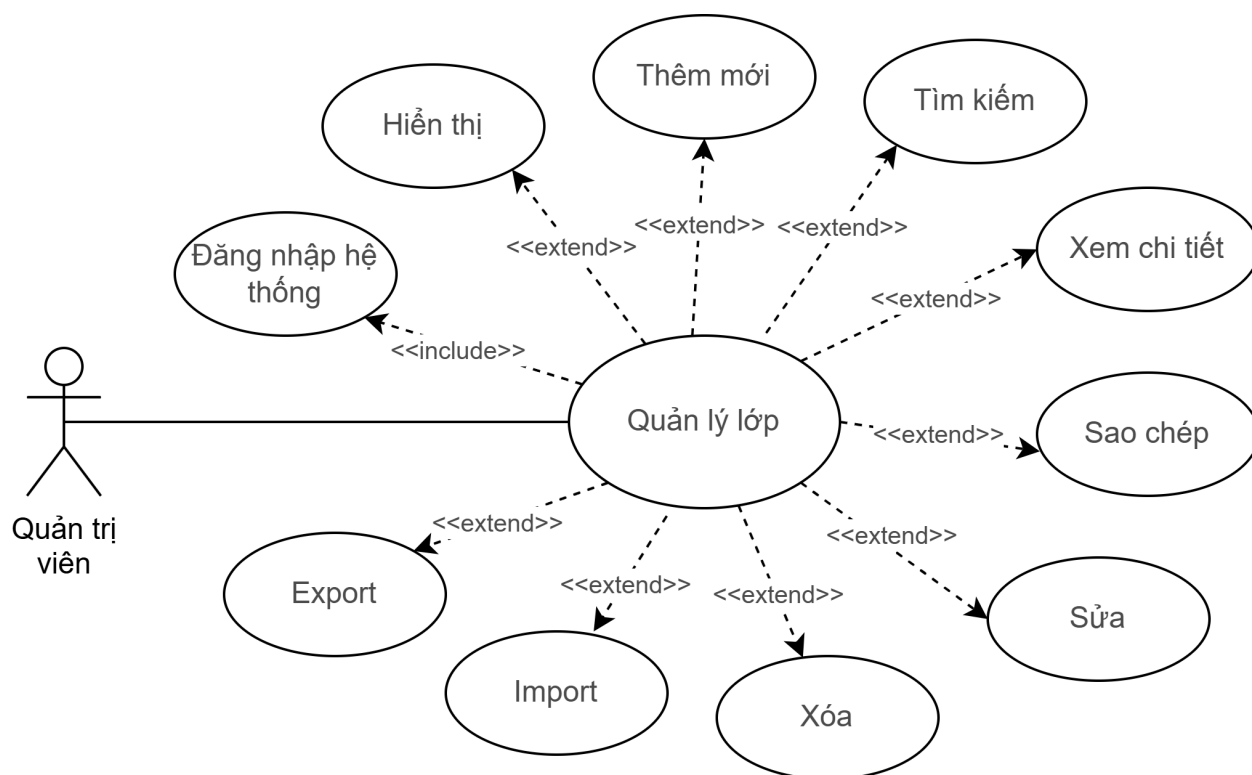


Figure 1. Sơ đồ usecase chi tiết quản lý lớp học

Sau khi truy cập usecase Quản lý danh sách lớp, người dùng có những usecase sau:

- Hiển thị danh mục các lớp học
- Thêm mới danh mục lớp học
- Tìm kiếm danh mục lớp học
- Sao chép danh mục các lớp học
- Chỉnh sửa thông tin danh mục các lớp học
- Xóa thông tin danh mục lớp học
- Import danh mục lớp học
- Export danh mục lớp học

Thiết kế giao diện wireframe: [Figma](#)

1.1. Usecase hiển thị danh mục lớp học

Người dùng sử dụng usecase này để xem chi tiết danh mục lớp học theo dạng lưới và thực hiện các chức năng trong quản lý danh mục lớp học.

Usecase:	Hiển thị danh mục lớp học			
Tác nhân:	Quản trị viên			
Mô tả:	Hiển thị danh mục các lớp theo dạng lưới để người dùng tra cứu, tìm kiếm và thực hiện các thao tác khác.			
Điều kiện tiên quyết:	Người dùng đã có tài khoản, đã đăng nhập vào hệ thống			
Luồng sự kiện chính:	Bước	Tác nhân	Hệ thống phản hồi	Giải thích
	1	Chọn chức năng quản lý danh mục lớp học từ menu		
	2		Hệ thống điều hướng sang giao diện quản lý danh mục lớp học, kiểm tra quyền của người dùng	Nếu người dùng không có quyền, hiển thị giao diện cảnh báo
	3		Hệ thống lấy thông tin của các lớp học đã có trên hệ thống, hiển thị trên giao diện lưới.	
Luồng thay thế và các ngoại lệ:	Nếu người dùng chưa đăng nhập, hệ thống sẽ điều hướng về trang đăng nhập (khi người lạ cố tình truy cập và đường dẫn đến quản lý lớp)			
Điều kiện sau:	Dữ liệu được trình diễn trên giao diện lưới có phân trang			
Điều kiện	Khi hệ thống ghi nhận thành công Khi người dùng chọn chức năng khác			

thoát	
-------	--

Table 1. Bảng đặc tả usecase hiển thị danh mục lớp học

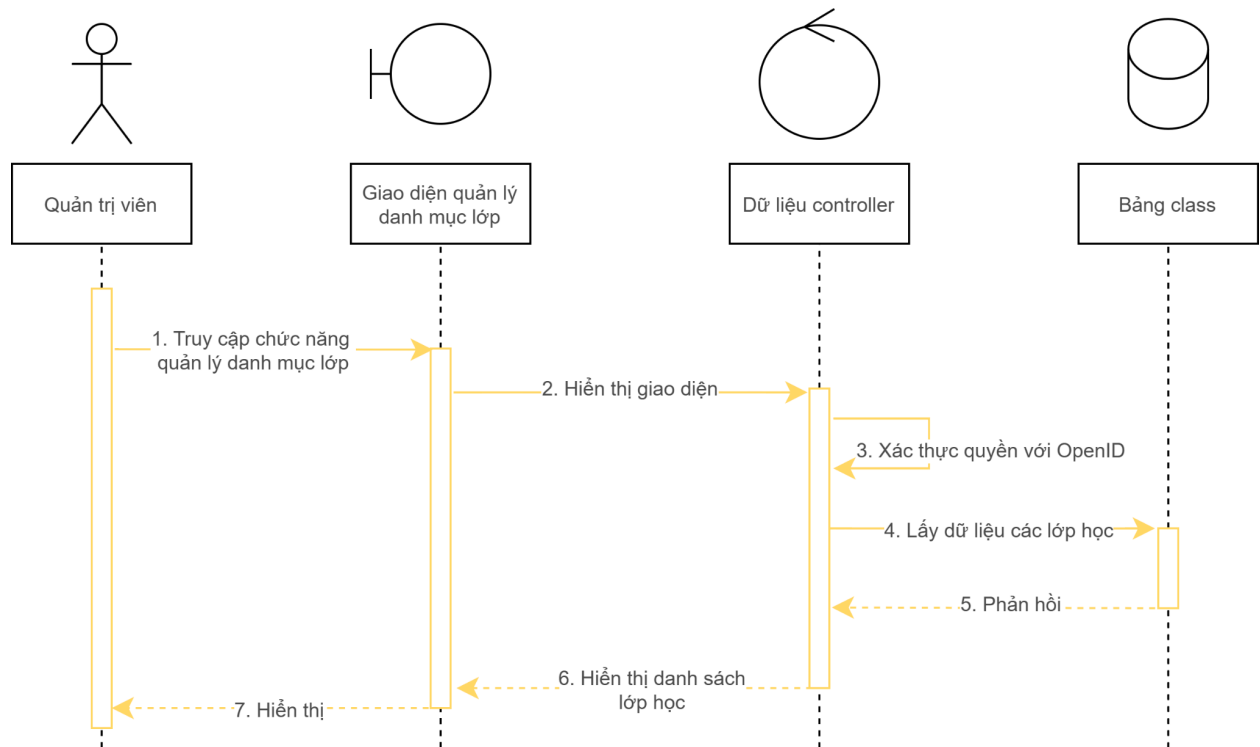


Figure 2. Sơ đồ trình tự usecase hiển thị danh mục lớp học

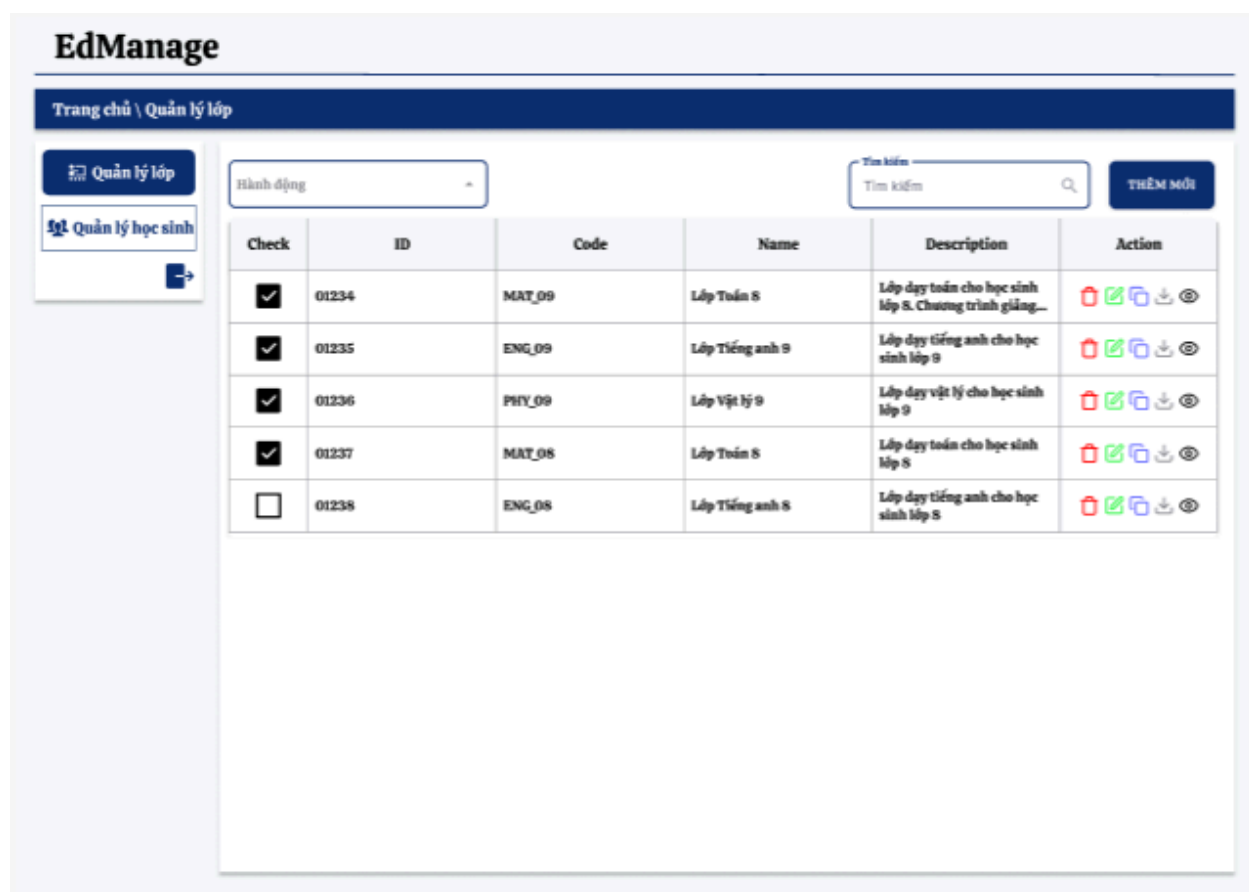


Figure 3. Giao diện wireframe usecase hiển thị danh mục lớp học



Figure 4. Giao diện menu chức năng

STT	Nút chức năng	Tên chức năng	Mô tả
1	Tìm kiếm	filter	Chuyển đến Usecase tìm kiếm danh mục

			lớp học
2	Thêm mới	create	Chuyển đến Usecase thêm mới danh mục lớp học
3	Xem chi tiết	show	Chuyển đến Usecase xem chi tiết lớp học
4	Sửa	edit	Chuyển đến Usecase sửa danh mục lớp học
5	Xóa	delete	Chuyển đến Usecase xóa danh mục lớp học với option xóa một đối tượng
6	Xóa nhiều đối tượng	mass_delete	Chuyển đến Usecase xóa danh mục lớp học với option xóa danh sách đối tượng
7	Import	import	Chuyển đến Usecase Import danh mục lớp học
8	Export	export	Chuyển đến Usecase Export danh mục lớp học
9	Sao chép một	copy	Chuyển đến Usecase Copy danh mục lớp học với option copy một đối tượng
10	Sao chép nhiều	mass_copy	Chuyển đến Usecase Copy danh mục lớp học với option copy danh sách đối tượng

Table 2. Bảng mô tả giao diện hiển thị danh mục lớp học

1.2. Usecase tìm kiếm danh mục lớp học

Người dùng sử dụng usecase này để thực hiện tìm kiếm các dữ liệu trong danh mục lớp học theo từ khóa

Usecase:	Tìm kiếm danh mục lớp học
Tác nhân:	Quản trị viên
Mô tả:	Tra cứu lớp học theo từ khóa
Điều kiện tiên quyết:	Người dùng đã có tài khoản, đã đăng nhập vào hệ thống

Luồng sự kiện chính:	Bước	Tác nhân	Hệ thống phản hồi	Giải thích
	1	Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, sau đó nhấn nút “Tìm kiếm”		
	2		Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào	Nếu không hợp lệ cảnh báo người dùng và quay lại Bước 1
	3		Lấy thông tin lớp học theo điều kiện lọc trên danh sách các trường searchable	
Luồng thay thế và các ngoại lệ:	Nếu người dùng chưa đăng nhập, hệ thống sẽ điều hướng về trang đăng nhập (khi người lạ cố tình truy cập và đường dẫn đến quản lý lớp)			
Điều kiện sau:	Dữ liệu được tìm kiếm và trình diễn trên giao diện cho người dùng			
Điều kiện thoát	Khi hệ thống ghi nhận thành công Khi người dùng chọn chức năng khác			

Table 3. Bảng đặc tả usecase tìm kiếm danh mục lớp học

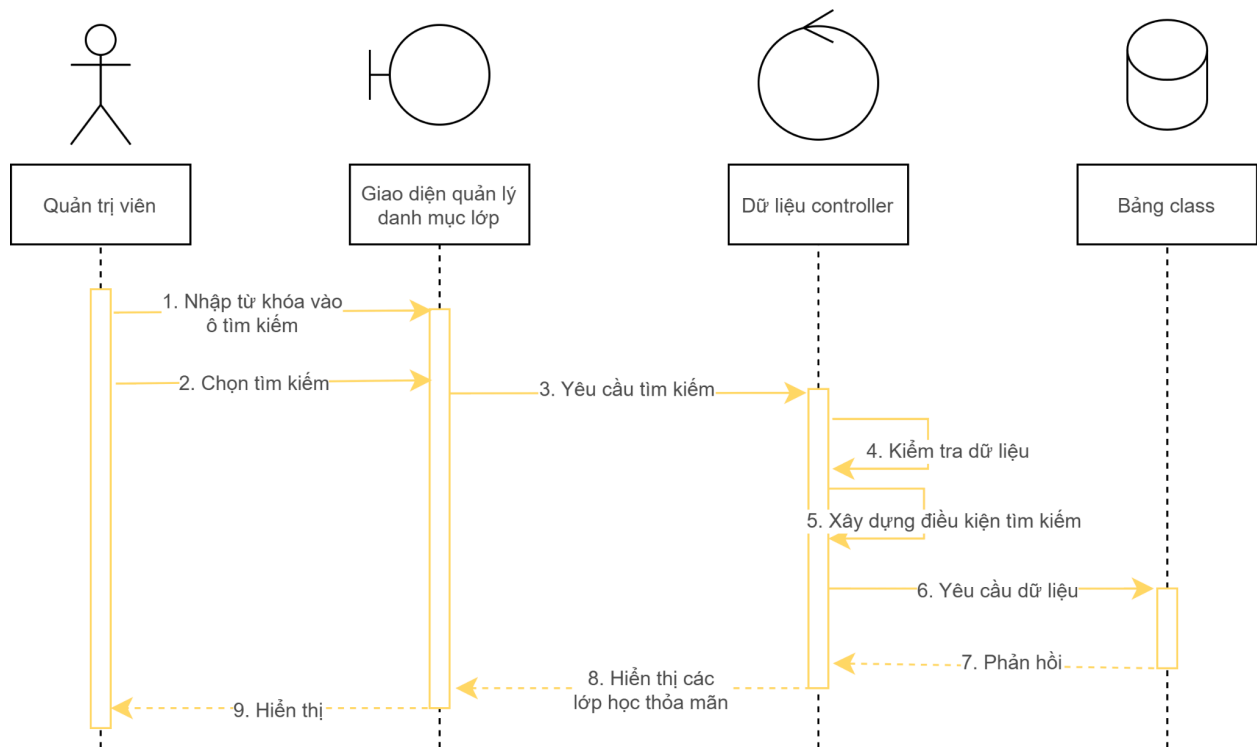


Figure 5. Sơ đồ trình tự usecase tìm kiếm danh mục lớp học

STT	Nút chức năng	Tên chức năng	Mô tả
1	Tìm kiếm	search	Gửi từ khóa về server, yêu cầu tìm kiếm dữ liệu theo từ khóa

Table 4. Bảng mô tả giao diện tìm kiếm danh mục lớp học

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Figure 6. Giao diện chức năng tìm kiếm

1.3. Usecase thêm mới danh mục lớp học

Người dùng sử dụng sử dụng usecase này để thêm mới lớp học.

Usecase:	Thêm mới danh mục lớp học
Tác nhân:	Quản trị viên
Mô tả:	Thêm mới danh mục lớp học

Điều kiện tiên quyết:	Người dùng đã có tài khoản, đã đăng nhập vào hệ thống			
Luồng sự kiện chính:	Bước	Tác nhân	Hệ thống phản hồi	Giải thích
	1	Khi nút “Thêm mới” được nhấn		
	2		Hệ thống điều hướng sang giao diện thêm mới, kiểm tra quyền của người dùng	Nếu người dùng không có quyền, hiển thị giao diện thông báo
	3	Nhập/ chọn thông tin theo biểu mẫu rồi chọn “Lưu” hoặc “Lưu và tiếp tục”		Tuân theo các ràng buộc ở bảng class
	4		Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập	Nếu sai, cảnh báo người dùng và quay về bước 3
	5		Thêm mới vào bảng class	
	6		Nếu người dùng chọn “Lưu”, hệ thống điều hướng về trang danh mục lớp học, kèm thông báo thêm mới thành công	
	7		Nếu người dùng chọn “Lưu và tiếp tục”, hệ thống quay lại Bước 3 và kèm thông báo thêm mới thành công	
Luồng thay thế và các ngoại lệ:	Nếu người dùng chưa đăng nhập, hệ thống sẽ điều hướng về trang đăng nhập (khi người lạ cố tình truy cập và đường dẫn đến quản lý lớp)			

Điều kiện sau:	Dữ liệu được gửi lên server, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
Điều kiện thoát	Khi hệ thống ghi nhận thành công Khi người dùng chọn chức năng khác

Table 5. Bảng đặc tả usecase thêm mới danh mục lớp học

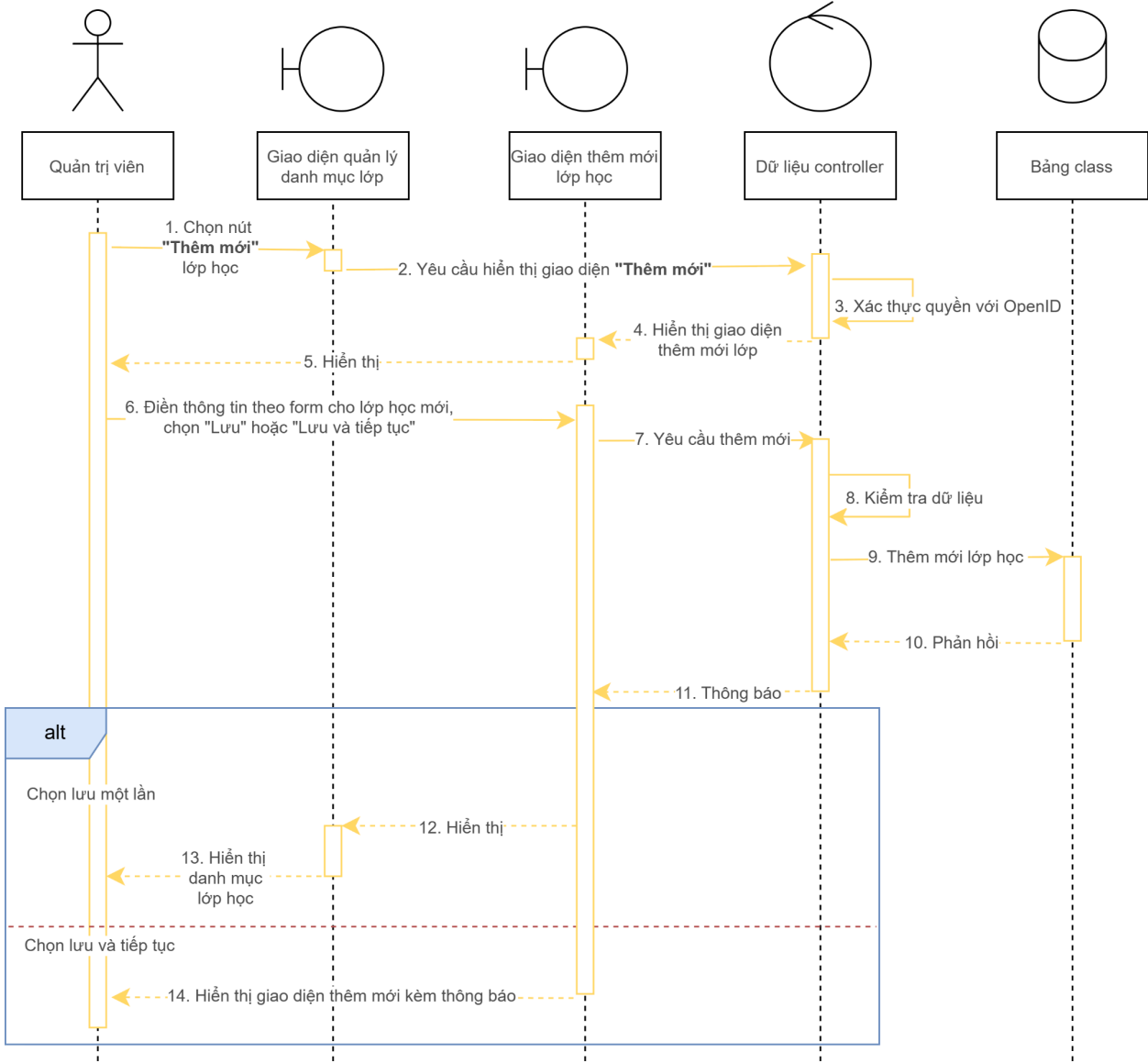


Figure 7. Sơ đồ trình tự usecase thêm mới danh mục lớp học

STT	Nút chức năng	Tên chức năng	Mô tả
1	Thêm mới	create	Thực hiện thêm mới, nếu thành công

			chuyển về trang hiển thị danh mục lớp học kèm thông báo thành công
2	Thêm mới và tiếp tục	create_and_continue	Thực hiện thêm mới, nếu thành công, làm mới giao diện thêm mới kèm thông báo thêm mới thành công.
3	Quay lại	back	Hủy bỏ thao tác thêm mới, quay về trang hiển thị danh mục lớp học

Table 6. Bảng mô tả giao diện thêm mới danh mục lớp học

EdManage

Trang chủ \ Quản lý lớp \ Thêm mới lớp

←

Thêm lớp học mới

Mã lớp học

Tên lớp học

Mô tả

Mô tả lớp học

Lưu

Lưu và tiếp tục

Figure 8. Giao diện wireframe thêm lớp học mới

1.4. Usecase xem chi tiết một lớp học

Người dùng có thể sử dụng usecase này để xem chi tiết một lớp học, trong giao diện có thể chọn các nút chức năng tương ứng với lớp này trong bảng mô tả chức năng giao diện chi tiết lớp học:

- Chỉnh sửa lớp học
- Xóa lớp học

- Export lớp học
- Sao chép lớp học

Usecase:	Xem chi tiết một lớp học			
Tác nhân:	Quản trị viên			
Mô tả:	Xem chi tiết một lớp học			
Điều kiện tiên quyết:	Người dùng đã có tài khoản, đã đăng nhập vào hệ thống			
Luồng sự kiện chính:	Bước	Tác nhân	Hệ thống phản hồi	Giải thích
	1	Khi nút “Chi tiết” được nhấn		
	2		Hệ thống điều hướng sang giao diện chi tiết kèm mã định danh, kiểm tra quyền của người dùng	Nếu người dùng không có quyền, hiển thị giao diện thông báo
	3		Hệ thống lấy thông tin lớp học theo mã định danh và học sinh lớp đó, hiển thị lên giao diện cho người dùng	
Luồng thay thế và các ngoại lệ:	Nếu người dùng chưa đăng nhập, hệ thống sẽ điều hướng về trang đăng nhập (khi người lạ cố tình truy cập và đường dẫn đến quản lý lớp)			
Điều kiện sau:	Dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu theo mã định danh, hiển thị lên màn hình			
Điều kiện thoát	Khi hệ thống ghi nhận thành công Khi người dùng chọn chức năng khác			

Table 7. Bảng đặc tả usecase xem chi tiết một lớp học

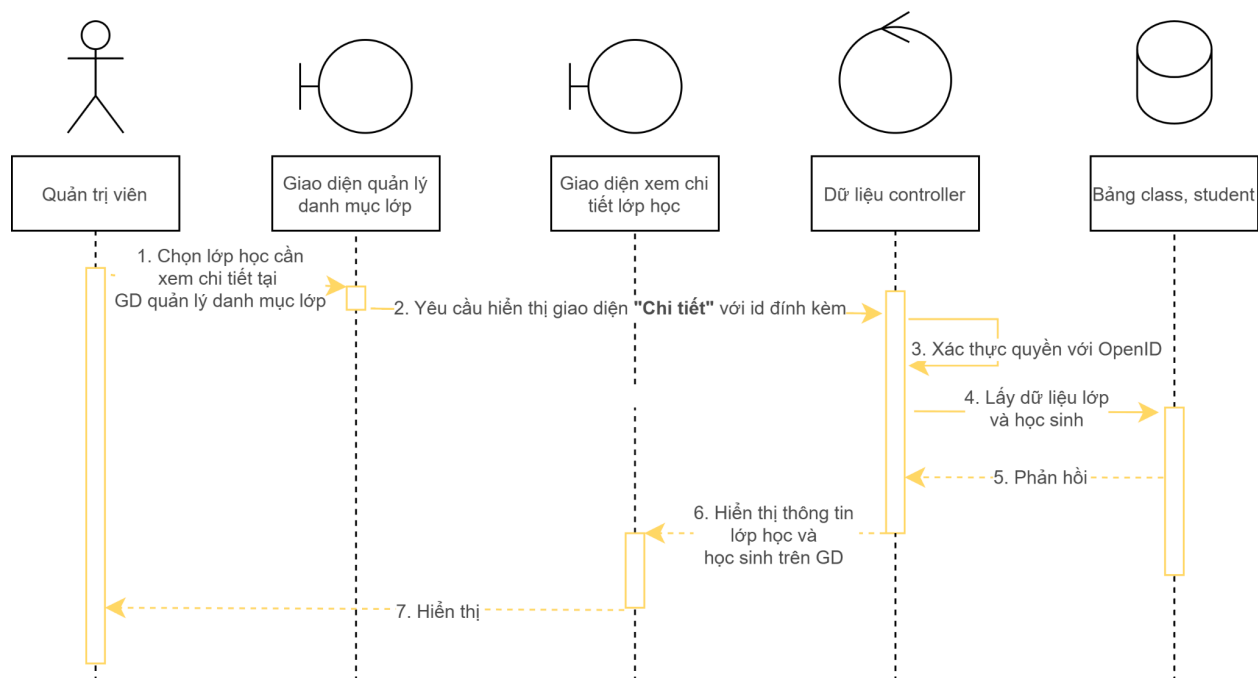


Figure 9. Sơ đồ trình tự usecase xem chi tiết một lớp học

EdManage

Trang chủ \ Quản lý lớp \ Thêm mới lớp học

←

Chi tiết lớp học

ID lớp học	01234
Mã lớp học	MAT_09
Tên lớp học	Lớp Toán 8
Mô tả lớp học	Lớp học dạy toán cho học sinh lớp 9. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Magni irure vitae ut pariatur nisi. Sunt quis quaerat cupiditate quos nostrud. Aut quasi deleniti dicta explicabo consequat quia nostrud sit do modi quasi. Officia ab ad sequi consequuntur velit inventore sed. Odio accusamus dolor fugiat similique ipsa voluptas. Sit et ut nesciunt numquam deserunt ducimus tempor cupiditate atque officia eiusmodi consectetur similique.

Danh sách học sinh

Xóa học sinh đã chọn

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Thêm học sinh

	Ảnh	ID	Mã	Họ tên	Ngày sinh	Giới tính	Quốc quán	Địa chỉ	Sở thích	Màu tóc	Email	Facebook	Action
☐		1	MA9_01	Phạm Ngọc Huyền	2005-12-22	Nữ	Hà Nội	Tổ 38A, Phường Tha...	Chơi thể thao	Đen	huyenpham221205@gm...	facebook	
☐		2	MA9_01	Đỗ Thu Hà	2005-12-22	Nữ	Hà Nội	Tổ 38A, Phường Tha...	Nấu nướng	Đỏ	dohaha@gmail.com	facebook	
☐		3	MA9_01	Lê Thanh Hà	2005-12-22	Nữ	Hà Nội	Tổ 38A, Phường Tha...	Đọc sách	Đen	hahaha@gmail.com	facebook	

Figure 10. Giao diện wireframe xem chi tiết lớp học

STT	Nút chức năng	Tên chức năng	Mô tả
1	Sửa	edit	Chuyển đến Usecase sửa danh mục lớp học
2	Xóa	delete	Chuyển đến Usecase xóa danh mục lớp học với option xóa một đối tượng
3	Export	export	Chuyển đến Usecase export danh mục lớp học với option export một đối tượng
4	Sao chép	copy	Chuyển đến Usecase copy danh mục lớp học với option copy một đối tượng

3	Chỉnh sửa học sinh	edit_student	Chuyển đến Usecase edit danh mục học sinh
4	Thêm mới học sinh	add_student	Chuyển đến Usecase thêm mới danh mục học sinh
5	Xóa học sinh	delete_student	Chuyển đến Usecase xóa danh mục học sinh
6	Xóa nhiều học sinh	mass_delete_student	Chuyển đến Usecase xóa danh mục học sinh
7	Quay về trang danh mục lớp học	return	Chuyển đến Usecase hiển thị danh mục lớp học

Table 8. Bảng mô tả chức năng giao diện xem chi tiết một lớp học

1.5. Usecase sửa danh mục lớp học

Người dùng sử dụng usecase này để chỉnh sửa thông tin một lớp học có trong danh mục lớp học

Usecase:	Sửa danh mục lớp học			
Tác nhân:	Quản trị viên			
Mô tả:	Sửa danh mục lớp học			
Điều kiện tiên quyết:	Người dùng đã có tài khoản, đã đăng nhập vào hệ thống			
Luồng sự kiện chính:	Bước	Tác nhân	Hệ thống phản hồi	Giải thích
	1	Chọn lớp học cần chỉnh sửa bằng các bấm vào nút Edit của bản ghi tương ứng		
	2		Hệ thống điều hướng sang giao diện cập nhật lớp học kèm theo mã	Nếu người dùng không có quyền, hiển thị giao diện

			định danh của bản ghi, kiểm tra quyền của người dùng	cảnh báo
	3		Hệ thống lấy thông tin lớp học theo mã định danh, điền vào form nhập liệu, hiển thị cho người dùng	
	4	Người dùng chỉnh sửa các thông tin đã có của bản ghi theo form, chọn lưu		
	5		Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu người dùng nhập	Nếu sai, hiển thị cảnh báo cho người dùng và chuyển về bước 3
	6		Chỉnh sửa dữ liệu trong bảng class của CSDL	
	7		Hệ thống điều hướng về trang danh mục lớp học , kèm theo thông báo cập nhật thành công	
Luồng thay thế và các ngoại lệ:	Nếu người dùng chưa đăng nhập, hệ thống sẽ điều hướng về trang đăng nhập (khi người lạ cố tình truy cập và đường dẫn đến quản lý lớp)			
Điều kiện sau:	Dữ liệu được gửi lên server, lưu trữ trong CSDL			
Điều kiện thoát	Khi hệ thống ghi nhận thành công Khi người dùng chọn chức năng khác			

Table 9. Đặc tả usecase sửa danh mục lớp học

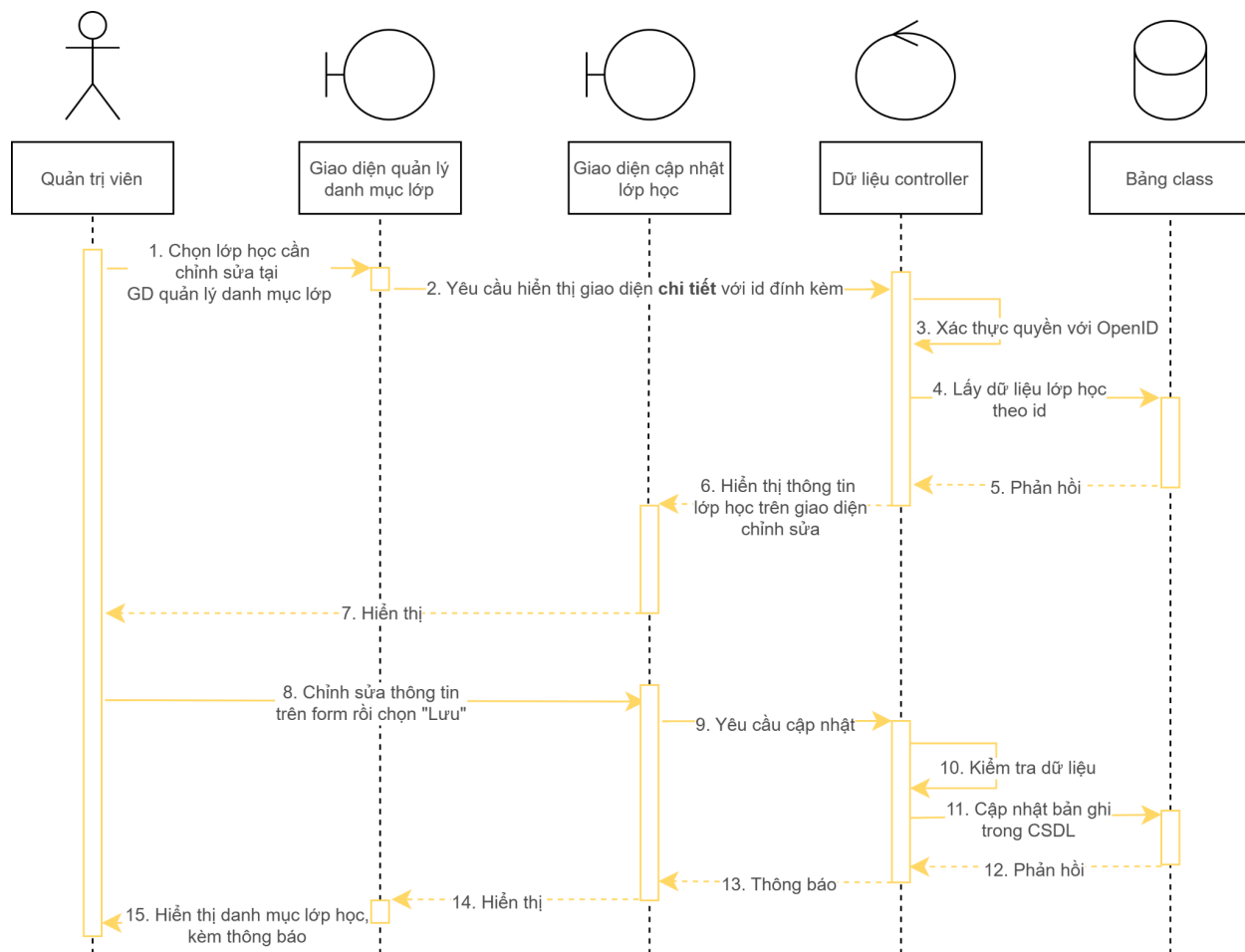


Figure 11. Sơ đồ trình tự usecase cập nhật danh mục lớp học

EdManage

Trang chủ \ Quản lý lớp \ Cập nhật lớp học

←

Sửa đổi thông tin lớp học

Mã lớp học

MAT_09

Tên lớp học

Lớp toán 9

Mô tả

Lớp học dạy toán cho học sinh lớp 9. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Magni irure vitae ut pariatur nisi. Sunt quis quaerat cupiditate quos nostrud. Aut quasi deleniti dicta explicabo consequat quia nostrud sit do modi quasi. Officia ab ad sequi consequuntur velit inventore sed. Odio accusamus dolor fugiat similique ipsa voluptas. Sit et ut nesciunt numquam deserunt ducimus tempor cupiditate atque officia eiusmod consectetur similique.

Magni irure vitae ut pariatur nisi. Sunt quis quaerat cupiditate quos nostrud. Aut quasi deleniti dicta explicabo consequat quia nostrud sit do modi quasi. Officia ab ad sequi consequuntur velit inventore sed. Odio accusamus dolor fugiat similique ipsa voluptas. Sit et ut nesciunt numquam deserunt ducimus tempor cupiditate atque officia eiusmod consectetur similique.

Lưu thay đổi

Figure 12. Giao diện wireframe chỉnh sửa lớp học

STT	Nút chức năng	Tên chức năng	Mô tả
1	Lưu	update	Thực hiện chỉnh sửa thông tin lớp học, nếu thành công chuyển về trang hiển thị danh mục lớp học , kèm thông báo sửa thành công
2	Quay lại	Back	Hủy bỏ thao tác chỉnh sửa, quay về trang hiển thị danh mục lớp học

Table 10. Bảng mô tả giao diện chỉnh sửa danh mục lớp học

1.6. Usecase xóa danh mục lớp học

Người dùng sử dụng usecase này để xóa thông tin một hoặc nhiều lớp học khỏi hệ thống

Usecase:	Xóa danh mục lớp học
----------	----------------------

Tác nhân:	Quản trị viên			
Mô tả:	Xóa danh mục lớp học			
Điều kiện tiên quyết:	Người dùng đã có tài khoản, đã đăng nhập vào hệ thống			
Luồng sự kiện chính:	Bước	Tác nhân	Hệ thống phản hồi	Giải thích
	1	Chọn lớp học cần xóa theo 2 cách: - Chọn một dòng bằng cách bấm và nút xóa trên bản ghi tương ứng - Chọn nhiều dòng bằng cách bấm chọn ô checkbox ở đầu các dòng, sau đó chọn chức năng “xóa dữ liệu”		
	2		Hệ thống kiểm tra quyền của người dùng	Nếu người dùng không có quyền, hiển thị giao diện cảnh báo
	3		Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ.	Nếu không đính kèm mã định danh trong trường hợp xóa một hoặc danh sách mã định danh trống trong trường hợp xóa nhiều, hiển thị cảnh báo người dùng, quay lại Bước 1
	4		Hệ thống kiểm tra số lượng học sinh còn	Nếu lớp được chọn để xóa vẫn còn học

			trong các lớp được chọn	sinh, hệ thống sẽ hiện thông báo. Nếu xóa lớp còn học sinh thì học sinh đó cũng sẽ bị xóa.
	5		Hỏi xác nhận của người dùng trong trường hợp xóa và hiện thông báo các lớp còn học sinh.	
	6	Xác nhận thao tác: - Nếu chọn Hủy , hệ thống kết thúc thao tác - Nếu chọn Đồng ý , gửi yêu cầu xóa đến hệ thống		
	7		Hệ thống dựa trên yêu cầu xóa: - Xóa một bản ghi theo mã định danh - Xóa nhiều bản ghi theo danh sách mã định danh - Xóa bản ghi học sinh nếu lớp được chọn xóa còn học.	
	8		Hệ thống điều hướng về trang danh mục lớp học , kèm theo thông báo xóa thành công	
Luồng thay thế và các	Nếu người dùng chưa đăng nhập, hệ thống sẽ điều hướng về trang đăng nhập (khi người lạ cố tình truy cập và đường dẫn đến quản lý lớp)			

ngoại lệ:	
Điều kiện sau:	Dữ liệu được gửi lên server, lưu trữ trong CSDL
Điều kiện thoát	Khi hệ thống ghi nhận thành công Khi người dùng chọn chức năng khác

Table 11. Đặc tả usecase xóa danh mục lớp học

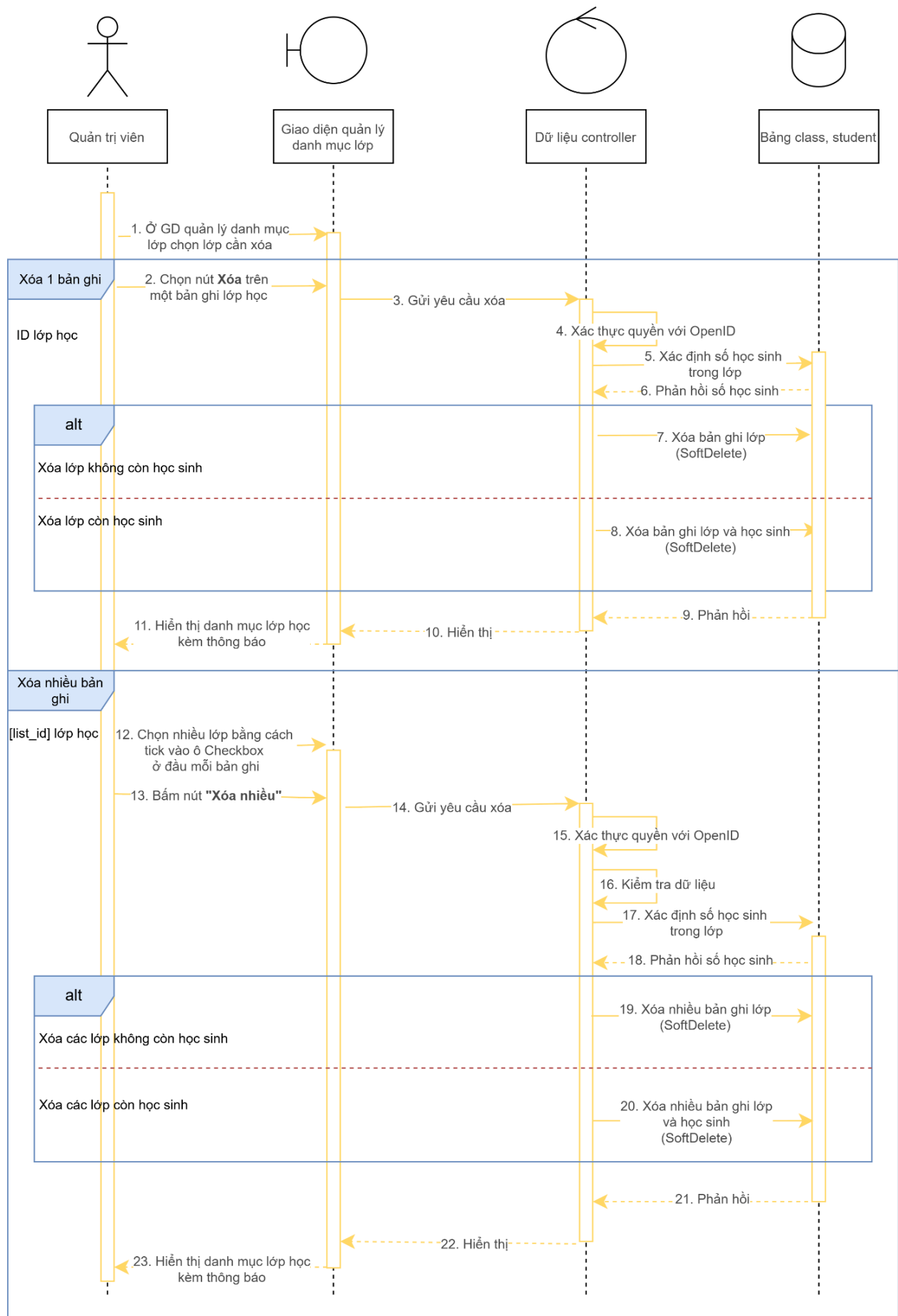


Figure 13. Sơ đồ trình tự usecase xóa danh mục lớp học

EdManage

Trang chủ \ Quản lý lớp

Quản lý lớp

Quản lý học sinh

Hành động

Tìm kiếm

Tìm kiếm

THÊM MỚI

Nhập dữ liệu từ file

Xuất dữ liệu đã chọn theo mẫu

Sao chép dữ liệu đã chọn

Xóa dữ liệu đã chọn

		Code	Name	Description	Action
		MAT_09	Lớp Toán 8	Lớp dạy toán cho học sinh lớp 8. Chương trình giảng...	
		ENG_09	Lớp Tiếng anh 9	Lớp dạy tiếng anh cho học sinh lớp 9	
☒	01236	PHY_09	Lớp Vật lý 9	Lớp dạy vật lý cho học sinh lớp 9	
☒	01237	MAT_08	Lớp Toán 8	Lớp dạy toán cho học sinh lớp 8	
☐	01238	ENG_08	Lớp Tiếng anh 8	Lớp dạy tiếng anh cho học sinh lớp 8	

Figure 14. Giao diện wireframe xóa lớp học

STT	Nút chức năng	Tên chức năng	Mô tả
1	Xóa	delete	Xóa lớp học của dòng chứa nút xóa bằng mã định danh
2	Xóa nhiều đối tượng	mass_delete	Xóa danh sách lớp học lựa chọn trong lưới dữ liệu (lớp học được tick checkbox ở cột đầu)

Table 12. Bảng mô tả giao diện xóa danh mục lớp học

1.7. Usecase Import danh mục lớp học

Người dùng sử dụng usecase này để thực hiện import dữ liệu lên CSDL theo nhiều định dạng file khác nhau như csv, xlsx, json, xml:

- Tải file mẫu nhập liệu
- Import dữ liệu lên hệ thống

Usecase:	Import danh mục lớp học
Tác nhân:	Quản trị viên
Mô tả:	Thêm mới danh mục lớp học thông qua imort từ file

Điều kiện tiên quyết:	Người dùng đã có tài khoản, đã đăng nhập vào hệ thống			
Luồng sự kiện chính:	Bước	Tác nhân	Hệ thống phản hồi	Giải thích
	1	Chọn Import dữ liệu		
	2		Hệ thống kiểm tra quyền của người dùng	Nếu người dùng không có quyền, hiển thị giao diện cảnh báo
	3		Hệ thống hiển thị giao diện import, cho phép người dùng thực hiện chức năng: - Xuất mẫu Import theo các định dạng - Import file	
	4	Người dùng chọn xuất mẫu Import		
	5		Hệ thống kiểm tra yêu cầu của người dùng, xuất mẫu file Import tương ứng	
	6	Người dùng chọn Import file, tìm kiếm file trên máy, bấm “tải lên”		
	7		Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của File vừa tải	Nếu định dạng không hợp lệ, hiển thị cảnh báo cho người dùng, quay lại Bước 6
	8		Hệ thống đọc dữ liệu lên model, kiểm tra ràng buộc dữ liệu	Nếu có một dữ liệu lỗi, thông báo dữ liệu không hợp lệ

	9		Thêm mới nhiều bản ghi vào CSDL	Nếu một bảng ghi thêm mới thất bại, rollback()
	10		Hệ thống hiển thị danh sách bản ghi đã import thành công	
Luồng thay thế và các ngoại lệ:	Nếu người dùng chưa đăng nhập, hệ thống sẽ điều hướng về trang đăng nhập (khi người lạ cố tình truy cập và đường dẫn đến quản lý lớp)			
Điều kiện sau:	Dữ liệu được gửi lên server, lưu trữ trong CSDL			
Điều kiện thoát	Khi hệ thống ghi nhận thành công Khi người dùng chọn chức năng khác			

Table 13. Đặc tả usecase Import danh mục lớp học

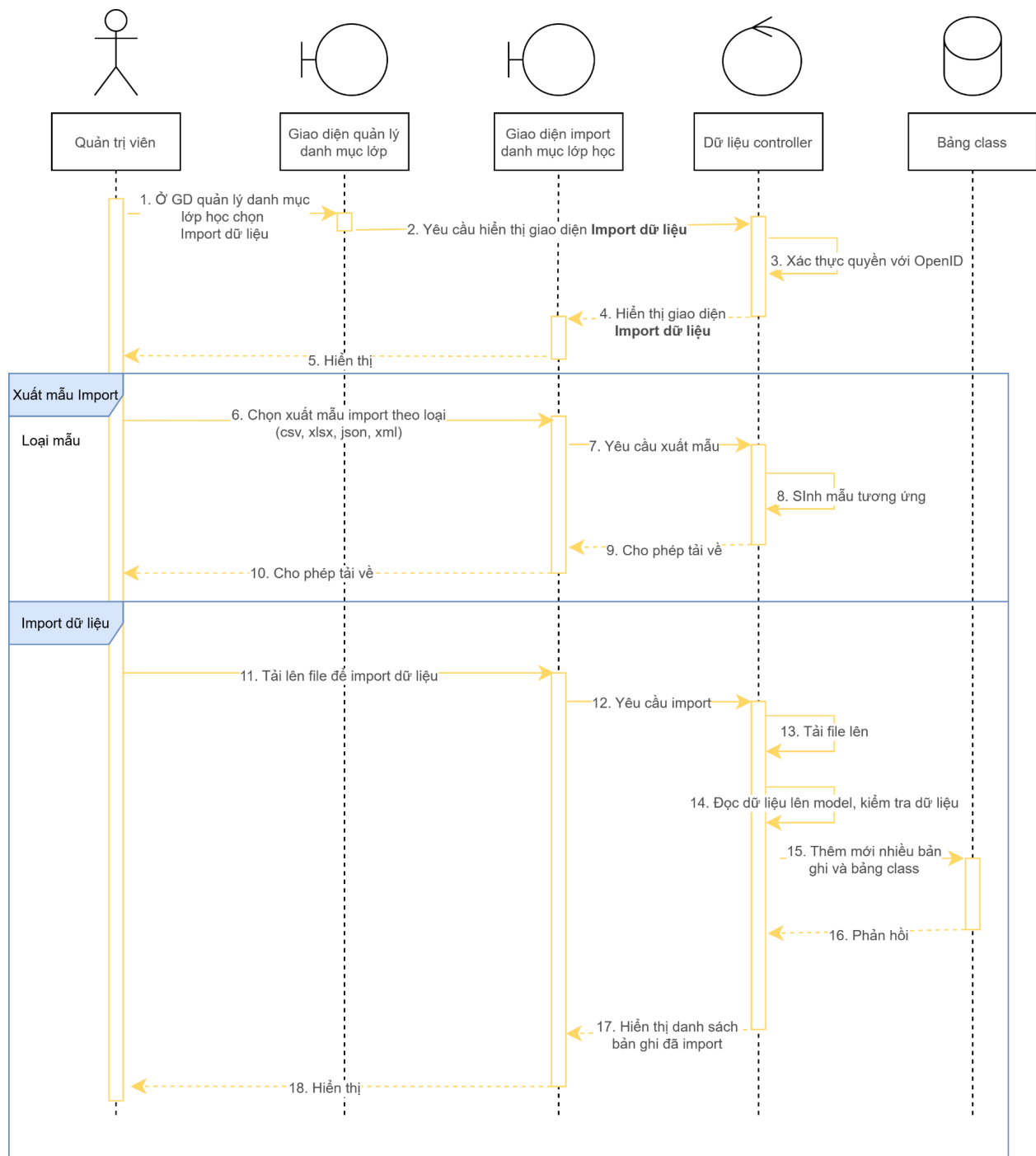


Figure 15. Sơ đồ trình tự usecase Import danh mục lớp học



Import dữ liệu theo mẫu

Chọn xuất mẫu import hoặc tải file để import danh mục lớp học

Xóa dữ liệu đã chọn

Import dữ liệu

Xuất mẫu Import



Import thành công 05 lớp học

Check	STT	Code	Name	Description	Action
☒	1	MAT_09	Lớp Toán 8	Lớp dạy toán cho học sinh lớp 8. Chương trình giảng dạy theo g...	
☒	2	ENG_09	Lớp Tiếng anh 9	Lớp dạy tiếng anh cho học sinh lớp 9	
☒	3	PHY_09	Lớp Vật lý 9	Lớp dạy vật lý cho học sinh lớp 9	
☐	4	MAT_08	Lớp Toán 8	Lớp dạy toán cho học sinh lớp 8	
☐	5	ENG_08	Lớp Tiếng anh 8	Lớp dạy tiếng anh cho học sinh lớp 8	

Figure 16. Giao diện wireframe Import lớp học



Figure 18. Giao diện tùy chọn Import dữ liệu và xuất mẫu Import

EdManage

Trang chủ \ Quản lý lớp \ Sao chép 1 lớp học

←

Import dữ liệu theo mẫu

Chọn xuất mẫu import hoặc tải file để import danh mục lớp học, có thể hiệu chỉnh lại thông tin

STT	Code	Name	Description	Action
1	MAT_09	Lớp Toán 8	Lớp dạy toán cho học sinh L...	 
2	ENG_09	Lớp Tiếng anh 9	Lớp dạy tiếng anh cho học s...	 
3	PHY_09	Lớp Vật lý 9	Lớp dạy vật lý cho học sinh L...	 
4	MAT_08	Lớp Toán 8	Lớp dạy toán cho học sinh L...	 

MAT_09

Lớp Toán 9

Lớp học dạy toán cho học sinh lớp 9. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Magni irure vitae ut pariaturnisi. Sunt quis quaeerat cupiditate quos nostrud. Aut quasi deleniti dicta explicabo consequat quia nostrud sit do modi quasi. Officia ab ad sequi consequuntur velit inventore sed. Odio accusamus dolor fugiat similique ipsa voluptas. Sit et ut nesciunt numquam deserunt ducimus tempor cupiditate atque officia eiusmodi consectetur similique.

Sửa

Figure 19. Giao diện chỉnh sửa lớp học được Import

STT	Nút chức năng	Tên chức năng	Mô tả
1	Xuất mẫu import	export_form	Cho phép xuất các mẫu import dữ liệu gồm: csv/xlsx/json/xml
2	Import dữ liệu	import	Cho phép tải lên các file import theo định dạng gồm: csv/xlsx/json/xml
3	Xóa các		

Table 14. Bảng mô tả giao diện import danh mục lớp học

1.8. Usecase export danh mục lớp học

Người dùng sử dụng usecase này để thực hiện xuất dữ liệu theo mẫu với nhiều định dạng khác nhau (csv, excel, word, pdf, json) gồm:

- Xuất một bản ghi theo mẫu trình bày
- Xuất nhiều bản ghi theo lưới dữ liệu

-

Usecase:	Export danh mục lớp học			
Tác nhân:	Quản trị viên			
Mô tả:	Xuất dữ liệu lớp học theo mẫu.			
Điều kiện tiên quyết:	Người dùng đã có tài khoản, đã đăng nhập vào hệ thống			
Luồng sự kiện chính:	Bước	Tác nhân	Hệ thống phản hồi	Giải thích
	1	Chọn Export theo 2 cách: - Chọn nút Export trên bản ghi tương ứng - Bấm nút Xuất dữ liệu đã chọn theo mẫu		
	2		Hệ thống kiểm tra quyền của người dùng	Nếu người dùng không có quyền, hiển thị giao diện cảnh báo
	3		Trường hợp xuất một bản ghi, hệ thống hiển thị các mẫu export	
	4	Người dùng chọn mẫu để xuất		
	5		Hệ thống kiểm tra yêu cầu, lấy thông tin lớp học theo mã định danh và danh sách học sinh lớp đó, sinh kết quả preview theo mẫu export	
	6	Người dùng xem bản		

		preview, nhấn in hoặc tải về		
	7		Trường hợp xuất nhiều bản ghi, hệ thống lấy danh sách các mã định danh của lớp học đã chọn ở màn hình hiển thị, chuyển sang chức năng preview	
	8		Hiển thị dữ liệu kèm các chức năng: - Chọn mẫu export - Chọn danh sách các cột dữ liệu có thể lựa chọn hiển thị	
	9	Người dùng chọn mẫu export, lựa chọn các cột dữ liệu sẽ hiển thị		
	10		Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu	Tối thiểu phải có một cột dữ liệu hiển thị được chọn. Nếu không, quay lại Bước 9
	11		Hệ thống lọc danh sách lớp học theo mẫu, chọn lọc các cột dữ liệu sẽ được đưa vào mẫu export , sinh kết quả preview theo mẫu export người dùng đã chọn	
	12	Người dùng xem bản preview, nhấn in hoặc tải về		

	13		Hệ thống hiển thị bản in hoặc tạo file cho phép người dùng tải về.	
Luồng thay thế và các ngoại lệ:	Nếu người dùng chưa đăng nhập, hệ thống sẽ điều hướng về trang đăng nhập (khi người lạ cố tình truy cập và đường dẫn đến quản lý lớp)			
Điều kiện sau:	Dữ liệu được hiển thị trên giao diện, cho phép in hoặc tải về			
Điều kiện thoát	Khi hệ thống ghi nhận thành công Khi người dùng chọn chức năng khác			

Table 15. Đặc tả usecase Export danh mục lớp học

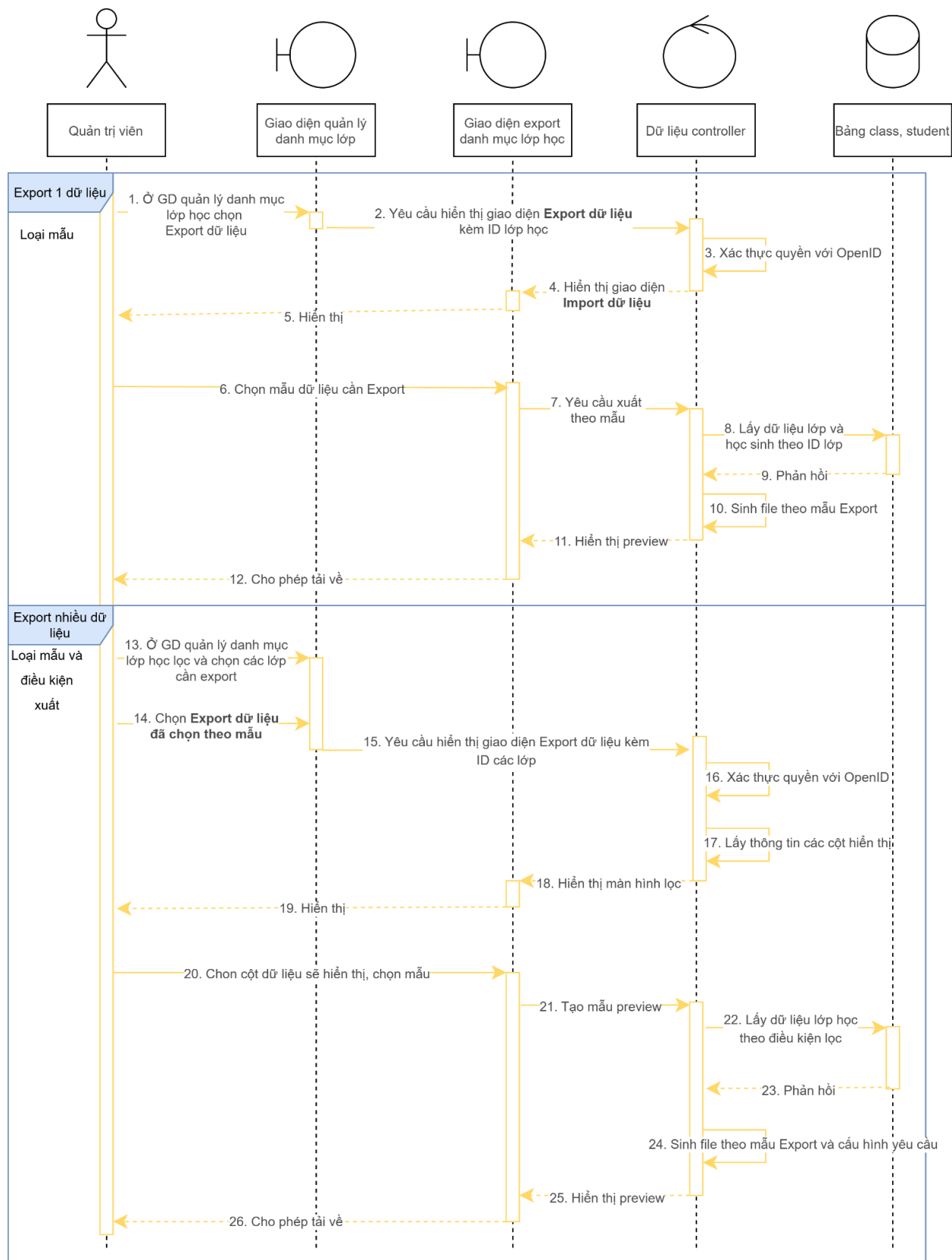


Figure 20. Sơ đồ trình tự usecase Export danh mục lớp học



Xuất dữ liệu theo mẫu

Chọn mẫu phù hợp và bộ lọc phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị bản xem trước

Xuất mẫu dữ liệu



Check	STT	Mã lớp	Tên lớp	Mô tả	Bỏ
☒	1	MAT_09	Lớp Toán 8	Lớp dạy toán cho học sinh lớp 8. Chương trình giảng dạy L...	
☒	2	ENG_09	Lớp Tiếng anh 9	Lớp dạy tiếng anh cho học sinh lớp 9	
☒	3	PHY_09	Lớp Vật lý 9	Lớp dạy vật lý cho học sinh lớp 9	
☐	4	MAT_08	Lớp Toán 8	Lớp dạy toán cho học sinh lớp 8	
☐	5	ENG_08	Lớp Tiếng anh 8	Lớp dạy tiếng anh cho học sinh lớp 8	

Figure 21. Giao diện wireframe xuất dữ liệu

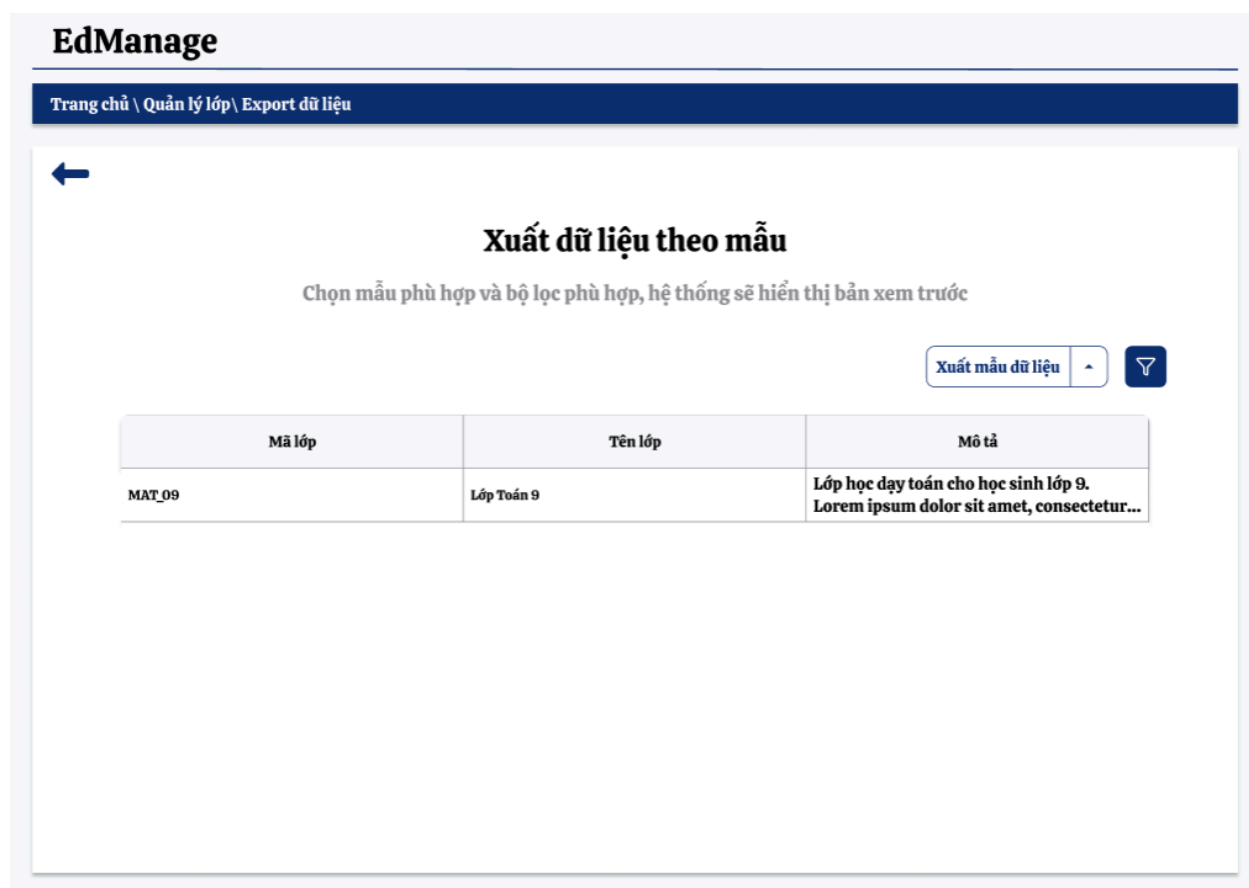


Figure 22.

STT	Nút chức năng	Tên chức năng	Mô tả
1	Export dữ liệu	export	Chọn kiểu file cần xuất (csv, xlsx, docx, pdf)

Table 16. Bảng mô tả giao diện export danh mục lớp học

1.9. Usecase Copy danh mục lớp học

Người dùng sử dụng usecase này để sao chép thông tin lớp học từ một hay nhiều lớp học đã có trong hệ thống

-

Usecase:	Sao chép danh mục lớp học
Tác nhân:	Quản trị viên
Mô tả:	Sao chép danh mục lớp học từ một hay nhiều lớp học đã có

Điều kiện tiên quyết:	Người dùng đã có tài khoản, đã đăng nhập vào hệ thống			
Luồng sự kiện chính:	Bước	Tác nhân	Hệ thống phản hồi	Giải thích
	1	Chọn Sao chép lớp học theo 2 cách: - Chọn nút Sao chép trên bản ghi tương ứng - Bấm nút Sao chép dữ liệu đã chọn		
	2		Hệ thống kiểm tra quyền của người dùng	Nếu người dùng không có quyền, hiển thị giao diện cảnh báo
	3		Hệ thống thực hiện sao chép dữ liệu trong CSDL (bổ sung thêm nhận diện copy cho dữ liệu sao chép)	
	4		Hệ thống hiển thị giao diện điều chỉnh: - Với trường hợp sao chép một bản ghi, hiển thị giao diện chỉnh sửa 1 bản ghi - Với trường hợp sao chép nhiều bản ghi, hiển thị bảng dữ liệu gồm nhiều bản ghi mới sao chép, cho phép người dùng xem và hiệu chỉnh từng bản ghi	

	5	Người dùng chọn dữ liệu cần chỉnh sửa, nhập thông tin chỉnh sửa, nhấn lưu		
	6		Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào	Nếu dữ liệu không hợp lệ, hiển thị cảnh báo cho người dùng và chuyển về Nước 5
	7		Lưu dữ liệu vào CSDL, thông báo cho người dùng	
	8		- Với trường hợp sao chép một bản ghi, quay về trang hiển thị danh mục lớp học - Với trường hợp sao chép nhiều bản ghi, quay về Bước 5	
Luồng thay thế và các ngoại lệ:	Nếu người dùng chưa đăng nhập, hệ thống sẽ điều hướng về trang đăng nhập (khi người lạ cố tình truy cập và đường dẫn đến quản lý lớp)			
Điều kiện sau:	Dữ liệu được gửi lên server, lưu trữ trong CSDL			
Điều kiện thoát	Khi hệ thống ghi nhận thành công Khi người dùng chọn chức năng khác			

Table 17. Đặc tả usecase Sao chép danh mục lớp học

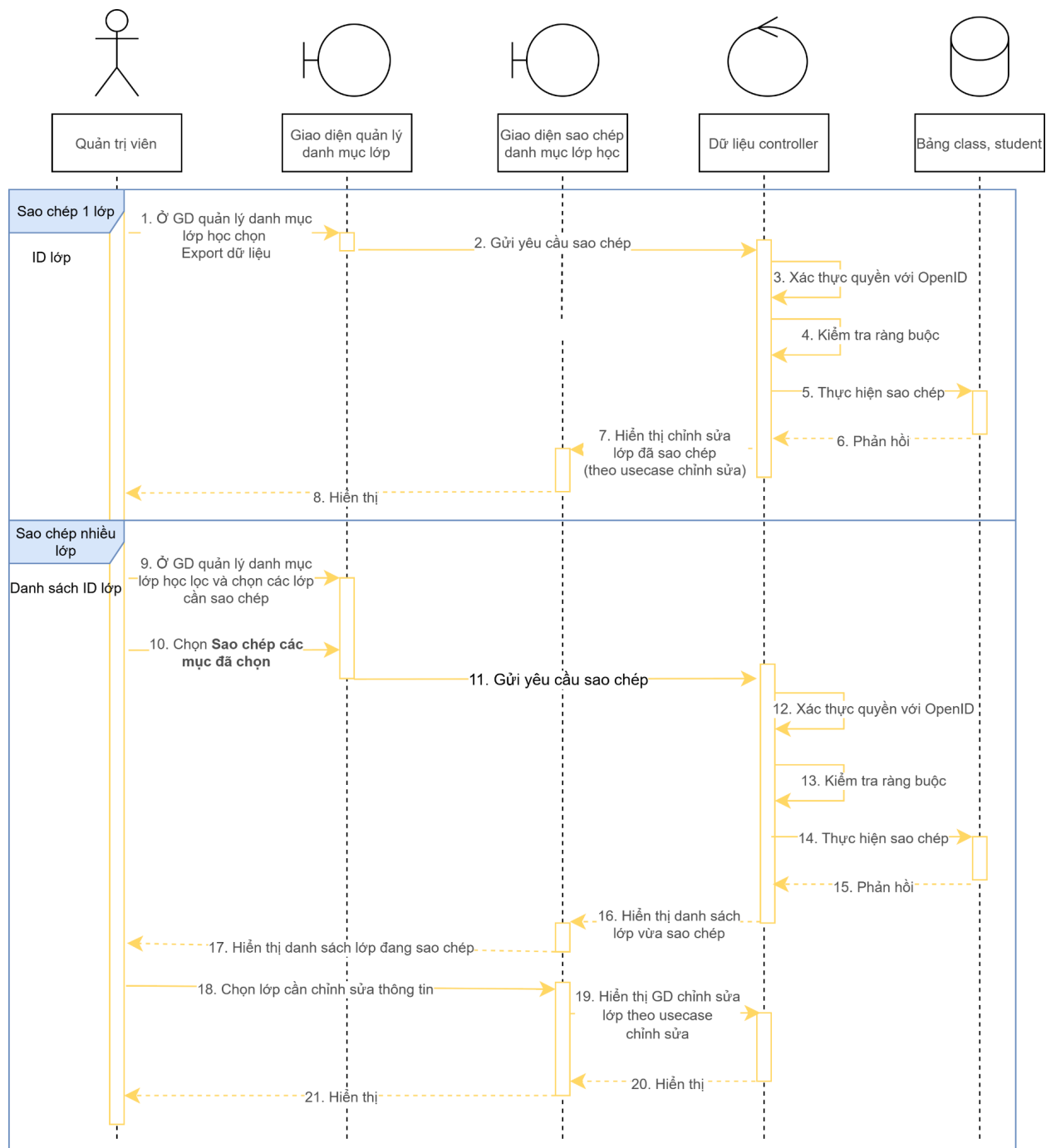


Figure 23. Sơ đồ trình tự usecase sao chép lớp học



Sao chép thành công lớp học

Có thể hiệu chỉnh lại thông tin lớp học trước khi lưu

MAT_09

Lớp Toán 9

Lớp học dạy toán cho học sinh lớp 9. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Magni irure vitae ut pariatur nisi. Sunt quis quaerat cupiditate quos nostrud. Aut quasi deleniti dicta explicabo consequat quia nostrud sit do modi quasi. Officia ab ad sequi consequuntur velit inventore sed. Odio accusamus dolor fugiat similique ipsa voluptas. Sit et ut nesciunt numquam deserunt ducimus tempor cupiditate atque officia eiusmod consectetur similique.

Lưu

Figure 24.



Sao chép thành công các lớp học đã chọn

Có thể hiệu chỉnh lại thông tin lớp học trước khi lưu

ID	Code	Name	Description	Action
01234	MAT_09	Lớp Toán 8	Lớp dạy toán cho học sinh lớp 8. Chương trình giảng dạy theo giáo	 
01235	ENG_09	Lớp Tiếng anh 9	Lớp dạy tiếng anh cho học sinh lớp 9	 
01236	PHY_09	Lớp Vật lý 9	Lớp dạy vật lý cho học sinh lớp 9	 
01237	MAT_08	Lớp Toán 8	Lớp dạy toán cho học sinh lớp 8	 

Lưu

Figure 25.



Sao chép thành công 04 lớp học đã chọn

Có thể hiệu chỉnh lại thông tin lớp học trước khi lưu

ID	Code	Name	Description	Action
01234	MAT_09	Lớp Toán 8	Lớp dạy toán cho học sinh lớp 8. Chương trình giảng dạy theo giáo	 
01235	ENG_09	Lớp Tiếng anh 9	Lớp dạy tiếng anh cho học sinh lớp 9	 
01236	PHY_09	Lớp Vật lý 9	Lớp dạy vật lý cho học sinh lớp 9	 
01237	MAT_08	Lớp Toán 8	Lớp dạy toán cho học sinh lớp 8	 

Lưu

Figure 26.

EdManage

Trang chủ \ Quản lý lớp \ Sao chép 1 lớp học

Sao chép thành công 04 lớp học đã chọn

Có thể hiệu chỉnh lại thông tin lớp học trước khi lưu

ID	Code	Name	Description	Action
01234	MAT_09	Lớp Toán 8	Lớp dạy toán cho học sinh L...	
01235	ENG_09	Lớp Tiếng anh 9	Lớp dạy tiếng anh cho học s...	
01236	PHY_09	Lớp Vật lý 9	Lớp dạy vật lý cho học sinh L...	
01237	MAT_08	Lớp Toán 8	Lớp dạy toán cho học sinh L...	

MAT_09

Lớp Toán 9

Lớp học dạy toán cho học sinh lớp 9. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Magni irure vitae ut pariaturnisi. Sunt quis quaeerat cupiditate quos nostrud. Aut quasi deleniti dicta explicabo consequat quia nostrud sit do modi quasi. Officia ab ad sequi consequuntur velit inventore sed. Odio accusamus dolor fugiat similique ipsa voluptas. Sit et ut nesciunt numquam deserunt ducimus tempor cupiditate atque officia eiusmodi consectetur similique.

Sửa

Figure 27.

STT	Nút chức năng	Tên chức năng	Mô tả
1	Lưu	update	Thực hiện chỉnh sửa thông tin lớp và lưu thành lớp mới
2	Trở về	back	Quay về trang hiển thị danh mục lớp học

Table 18. Bảng mô tả giao diện sao chép lớp học

Trường thông tin và ràng buộc với bảng lớp được thể hiện trong bảng sau:

X

 Database.xlsx